

Исследование 2. Клиентская база и повторные покупки

Бизнес-задача

Найти направления работы с существующими клиентами: кого возвращать, кому помогать совершить следующую покупку и как измерять эффект без подмены LTV годовой выручкой.

Адресаты — CRM-менеджер и руководитель маркетинга. Результат — сегменты с размером и денежным вкладом, когортная картина, предложения по двум контролируемым кампаниям и требования к дополнительным данным.

Данные и ограничения

Источник: учебный API <http://final-project.simulative.ru/data> , по одному запросу на день. Период исследования: 01.01–31.12.2023. Сначала сохранены исходные ответы, затем проверены типы, дата, количество, скидка и равенство $total_price = quantity \times (price_per_item - discount_per_item)$.

В анализ включены положительные количества с корректными реквизитами и суммой. Нулевые количества и другие ошибки строк помещены в карантин. При смешанных или пропущенных датах весь ответ API запрашивается повторно. Даты не подставляются из URL: такая подстановка могла бы приписать чужие продажи другому дню. Запросы выполняются строго последовательно после выявления дефекта параллельной выдачи API. Пустой ответ означает отсутствие строк в ответе, а не доказанное отсутствие реальных продаж. Исключения могут смещать результаты, особенно сравнения дней и месяцев.

Одна запись — товарная строка покупки. ID заказа отсутствует , поэтому не считаются число заказов и средний чек заказа. Валюта не описана поставщиком, суммы обозначены как денежные единицы . Нет названий, категорий, себестоимости, остатков, просмотров и рекламных затрат. Нельзя доказать прибыльность SKU, потерянный спрос, окупаемость привлечения или причинный эффект скидок. Данные учебные; рекомендации — проекты проверяемых решений для этого набора, а не утверждения о реальной компании.

	Показатель	Значение
0	Дней API	365
1	Строк источника	2040076
2	Строк в анализе	1999609
3	Доля исключённых	1.98%
4	Пустых ответов	0
5	Дней без принятых строк	0

	reason	rows
0	nonpositive or oversized quantity	40399
1	invalid time	34

	reason	rows
2	invalid identifier	34

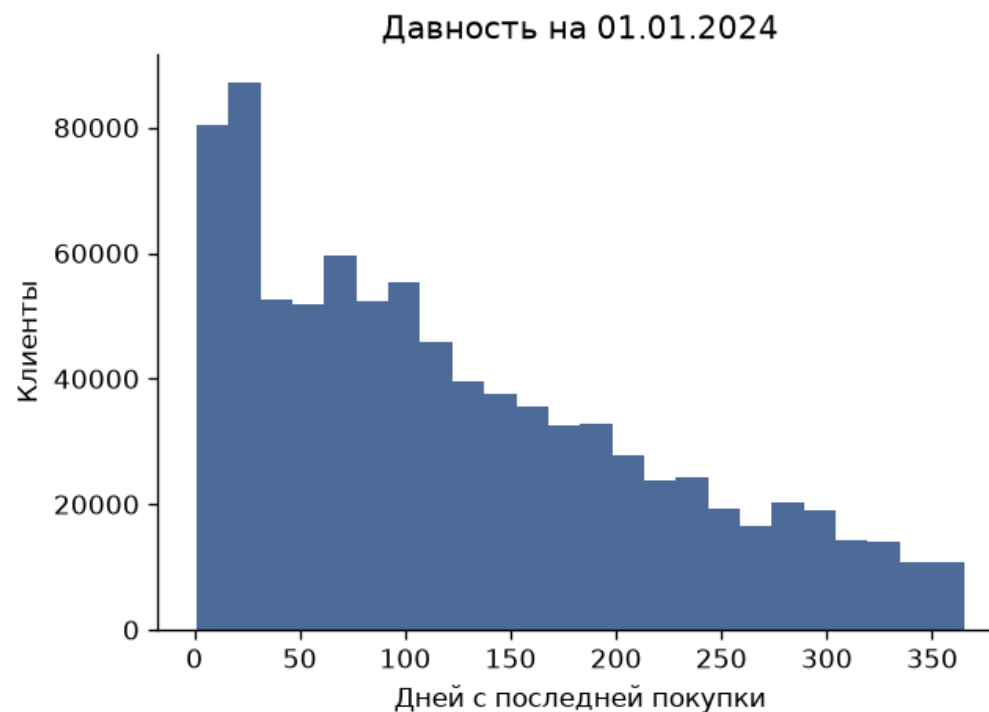
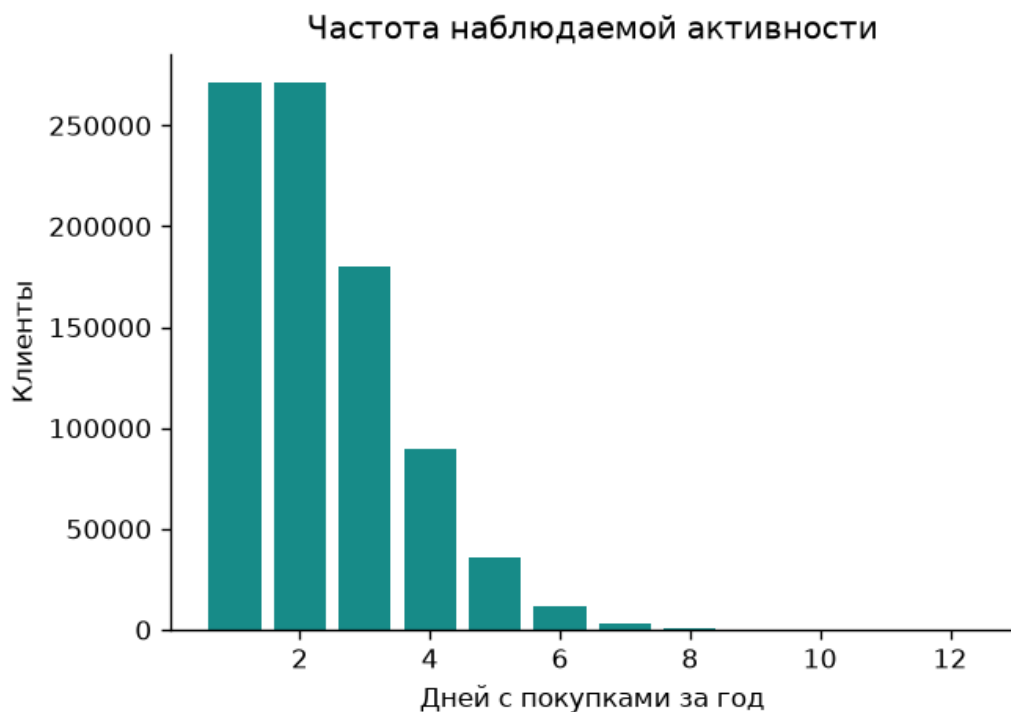
1. Что можно измерить

R — число дней от последней наблюдаемой покупки до 01.01.2024. F — число разных дней с покупками за 2023 год, не число заказов. M — выручка после скидок за этот год. Покупкой здесь считается принятая товарная строка, включая бесплатный товар, если количество положительное.

M / число клиентов — наблюдаемая годовая выручка на клиента. Это не lifetime LTV: нет полного срока жизни, маржи и стоимости привлечения. Первая покупка внутри 2023 года не обязательно первая в жизни клиента. Когорты ниже называются «впервые наблюденные в 2023», без утверждения, что это новые клиенты компании.

	revenue	purchase_days	purchase_lines	recency_days
count	864,445.00	864,445.00	864,445.00	864,445.00
mean	1,937,240.88	2.31	2.31	126.06
std	1,943,975.21	1.25	1.26	95.14
min	0.00	1.00	1.00	1.00
25%	469,160.00	1.00	1.00	44.00
50%	1,330,611.00	2.00	2.00	106.00
75%	2,809,638.00	3.00	3.00	191.00
90%	4,618,739.60	4.00	4.00	275.00
95%	5,874,698.00	5.00	5.00	311.00
max	21,738,645.00	12.00	12.00	365.00

Уникальных наблюдаемых клиентов: 864,445 . Доля с покупками в два и более разных дня: 68.63% . Выручка за 2023 год на одного клиента: 1,937,240.88 денежных единиц .



Вывод. 31.4% клиентов покупали только в один наблюдаемый день; медианная давность покупки — 106 дней. Это не доказательство оттока. Действие: отдельно тестировать вторую покупку у недавних клиентов и возврат давно не покупавших, с одинаковым окном наблюдения.

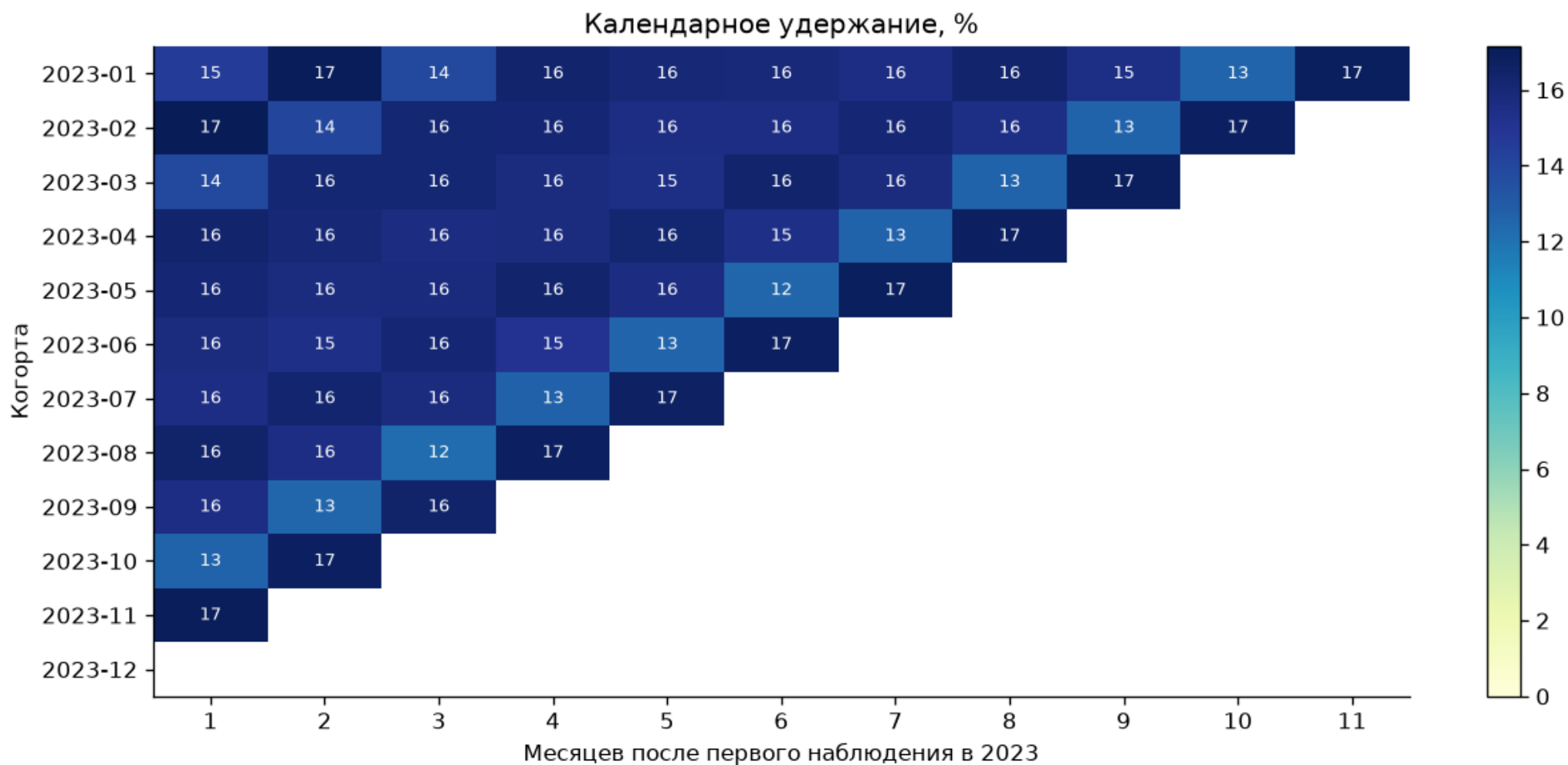
2. Когорты и окно наблюдения

В каждой когорте знаменатель — число клиентов, впервые наблюдаённых в данном месяце 2023 года. В ячейках — доля этих же клиентов с покупками в соответствующем последующем месяце. Это календарное месячное удержание, а не D30. Будущие для когорты месяцы оставлены пустыми, а не заполнены нулями. На тепловой карте нулевой месяц со 100% скрыт; верхняя граница цвета равна максимуму фактического удержания месяцев 1-11. Полная таблица сохраняет нулевой месяц.

Декабрьскую когорту нельзя сравнивать с январской по годовому M: у них разная длительность наблюдения. Для отдельной метрики возврата за 60 дней берутся только клиенты с первой наблюдаемой покупкой не позднее 01.11.2023. Возврат означает другой день покупки в пределах последующих 60 дней. Ошибки исходных дат могут занижать показатель.

age_month	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
cohort												

age_month	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2023-01-01	1.00	0.15	0.17	0.14	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.13	0.17
2023-02-01	1.00	0.17	0.14	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.13	0.17	NaN
2023-03-01	1.00	0.14	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	0.16	0.13	0.17	NaN	NaN
2023-04-01	1.00	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.13	0.17	NaN	NaN	NaN
2023-05-01	1.00	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.12	0.17	NaN	NaN	NaN	NaN
2023-06-01	1.00	0.16	0.15	0.16	0.15	0.13	0.17	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2023-07-01	1.00	0.16	0.16	0.16	0.13	0.17	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2023-08-01	1.00	0.16	0.16	0.12	0.17	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2023-09-01	1.00	0.16	0.13	0.16	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2023-10-01	1.00	0.13	0.17	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2023-11-01	1.00	0.17	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2023-12-01	1.00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN



Вывод. Возврат в следующий календарный месяц у наблюдаемых когорт находится в диапазоне 12.7%–17.1%. Декабрь не имеет такого окна и исключён из сравнения. Действие: оценивать CRM по когортам одинакового возраста и сравнивать кампанию с контрольной группой.

Из 814,715 клиентов с полным 60-дневным окном вернулись 230,950 , то есть 28.35% . Это описание наблюдаемых данных, не причинный эффект CRM.

3. Практические сегменты

Правила выбираются до расчёта итогов кампаний, на срезе 01.01.2024. Порог высокой денежной ценности — 75-й перцентиль годового М. Это рабочие правила для пилота, а не статистически оптимальные границы.

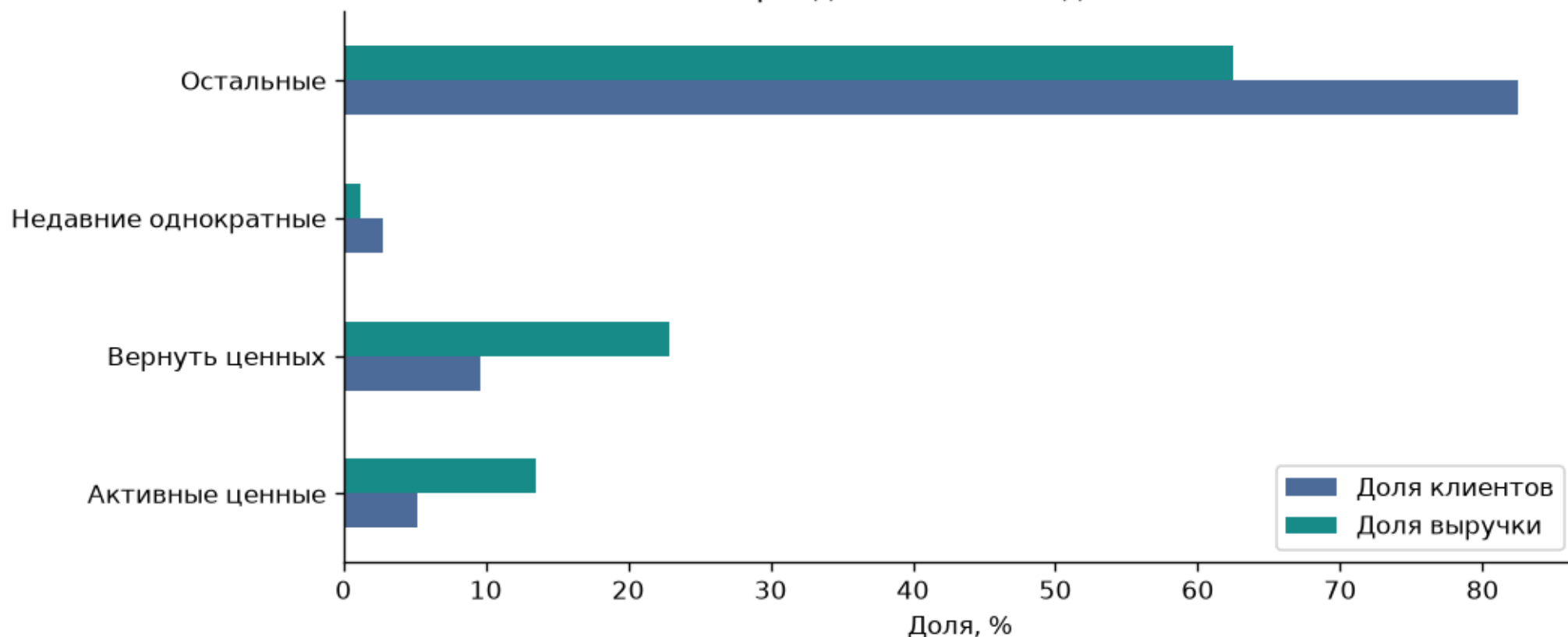
- «Вернуть ценных»: М не ниже порога, не менее двух дней с покупками и последняя покупка 90 или более дней назад.
- «Активные ценные»: М не ниже порога, минимум три дня с покупками и $R \leq 30$.
- «Недавние однократные»: один день с покупками, $R \leq 30$.
- «Остальные»: все другие наблюдаемые клиенты.

Сегменты взаимоисключающие. Нельзя называть всех давно не покупавших ушедшими: нет договорного признака оттока и срока обычного цикла покупки.

Порог М, 75-й перцентиль: 2809638.0

	clients	revenue	mean_purchase_days	median_recency	client_share	revenue_share	revenue_per_client
segment							
Активные ценные	44817	225,528,929,452.00	4.17	16.00	0.05	0.13	5,032,218.34
Вернуть ценных	82933	383,447,839,621.00	3.07	144.00	0.10	0.23	4,623,585.78
Недавние однократные	23743	19,883,041,741.00	1.00	17.00	0.03	0.01	837,427.53
Остальные	712952	1,045,778,382,466.00	2.14	108.00	0.82	0.62	1,466,828.60

Размер и денежный вклад сегментов



Вывод. Сегмент «Вернуть ценных» включает 82,933 клиентов и даёт 22.9% годовой выручки. Действие: начать с ограниченного пилота на этой аудитории, считать дополнительный доход относительно контроля; прошлый денежный вклад не равен будущему эффекту кампании.

4. Две конкретные CRM-проверки

Кампания А: вернуть ценных клиентов

Целевая группа — сегмент «Вернуть ценных» из таблицы выше. Перед запуском обновить срез на дату кампании, проверить доступность контакта и согласие на коммуникацию. В имеющихся данных контактов и согласий нет; сейчас сформирован только аналитический список ID.

Предложение пилота: персональная подборка из ранее купленных SKU, доступных сейчас, с напоминанием без дополнительной скидки. Контроль — обычное обслуживание без этой коммуникации. Случайное назначение на уровне клиента, 50/50, один клиент закрепляется в одной группе. Основная

метрика — доля клиентов с покупкой в следующие 30 дней. Дополнительные — выручка и маржинальный доход на всех назначенных клиентов, отписки, жалобы и возвраты. Не анализировать только открывших сообщение или только купивших: это разрушает случайность сравнения.

Кампания В: вторая покупка у недавних однократных

Целевая группа — «Недавние однократные». На 7-й день после первого наблюдаемого дня покупки, если повторной покупки ещё нет, протестировать подборку дополняющих товаров по истории совместных покупок. Для исторического среза это предложение механики, а не уже выполненная кампания. В текущем API нет заказа и товарных категорий: перед запуском нужен товарный справочник и события корзины, чтобы не подбирать случайные ID.

Основная метрика — повторный день покупки в течение 30 дней после назначения. Защитные метрики — маржинальный доход на клиента, отписки и возвраты. Измерять эффект по всем назначенным клиентам; учитывать клиентов без покупки как нулевой результат.

Для обеих кампаний размер выборки считается до запуска по базовой конверсии подходящего сегмента и минимально полезному приросту. Исторический показатель возврата за 60 дней не подставляется как готовая 30-дневная конверсия кампании: окна и аудитории различаются. Разделить аудитории двух тестов или учесть пересечение в дизайне.

Как оценить денежный масштаб без обещания результата

Ниже сценарий: в каждом сегменте доля повторно купивших увеличилась на 1 процентный пункт. Сначала рассчитывается дополнительное число клиентов. Денежный эквивалент использует среднюю историческую выручку на клиентский день покупки всей базы. Это грубая иллюстрация: возвращённые клиенты могут иметь другой размер покупки. Из выручки ещё нужно вычесть себестоимость, расходы кампании и скидки; их нет в источнике.

	clients	assumed_lift_pp	extra_returning_clients	illustrative_extra_revenue
segment				
Вернуть ценных	82933	1.00	829.33	696,835,349.26
Недавние однократные	23743	1.00	237.43	199,497,928.42

Историческая выручка на клиентский день покупки: 840,238.93 денежных единиц . Это не средний чек заказа и не прогноз выручки кампании.

5. Что увеличивать и как связать это с LTV

Приоритет — дополнительный маржинальный доход на клиента , а не число рассылок, скидок или товарных строк. Повторная покупка полезна, если её вклад перекрывает стоимость стимулирования и не заменяет покупку, которая произошла бы без кампании. Именно для этого нужен контроль.

Для полноценного LTV добавить: дату привлечения и источник, стоимость привлечения, ID заказа, себестоимость, возвраты, затраты доставки и CRM, полную историю клиента. После этого строить накопленный маржинальный доход когорт на одинаковом возрасте и учитывать неполное наблюдение молодых когорт. Экстраполировать один год выручки на произвольное число лет нельзя.

Метрики мониторинга: активные клиенты за месяц; повторный день покупки в фиксированном окне; выручка и затем маржинальный доход на клиента; возраст когорты; доля исключённых строк; полнота календаря загрузки. Внедрять одновременно крупные изменения цен и CRM без отдельного дизайна

не стоит: станет трудно объяснить результат.

Итог

Сформированы конкретные взаимоисключающие сегменты и два проекта кампаний с аудиторией, механикой, контрольной группой и метриками. Численность и денежный вклад находятся в `clients_segments.csv` , сценарные расчёты — в `clients_scenarios.csv` . Ни один сценарий не представлен как измеренный эффект: эксперименты не проводились.

Ограничения: ошибки исходных дат, наблюдение только 2023 года, неизвестная история до окна, отсутствие контактов и себестоимости. Главный следующий шаг — связать очищенные покупки с надёжным справочником клиентов и заказов, затем проверить кампании на обновлённых данных.